

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 189

한 번도 안 건드린 숫자가 있었다

열을 늘리는 처방을 여섯 가지 시도했고 전부 졌다. 그러다 능형의 알파가 정식화를 쓴 날부터 기본값 그대로인 것을 봤다 --- 안쪽에서 고르니 세 형태가 다 오른다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 188이 “트리는 무리를 곱하지 않고 조건한다”를 남겼다. 조건을 명시로 넣어 봤다 — 한 무리의 1단 점수를 K 구간으로 자르고 그 구간 표시자를 다른 무리 열에 곱한다. 여섯 조합 전부 F10 주효과(+0.3908) 아래다 (제일 좋은 달력 $K=2$ 가 +0.3869). 이것으로 열을 늘리는 처방이 아홉 번 연속 졌다 — 짝 곱 · 무리 안 2차 · 2·3차 · 무리 사이 곱 · 무리 쌓기 · 조건부 조깅. 그래서 물었다: 과적합인가 신호가 없는 것인가. 알파를 훔쳤다. 규제를 세게 걸면 곱이 아무 일도 안 한다 — $\alpha=500$ 에서 56열이 +0.3891 이고 19열이 +0.3888 로 같다. 과적합이 아니라 신호가 없다. 그런데 그 훔기가 다른 것을 보여 줬다. 알파를 1 에서 100 으로 올리기만 해도 판이 +0.369 에서 +0.382 로 오른다 — 능형의 “ $\alpha=1.0$ ”은 정식화를 쓴 날부터 한 번도 안 바뀐 기본값이었다. 판을 보고 고르면 엿보기이므로 학습 구간을 시간으로 다시 7 대 3 으로 갈라 앞으로 적합하고 뒤쪽으로 골랐다 — 유보는 한 칸도 안 봤다. 세 형태가 다 오른다: F6 능형 +0.0109($t=4.51$) · F11 합집합 +0.0130($t=4.06$) · F10 도메인별 +0.0125($t=1.80$). 열을 늘리는 데 아홉 번 실패하는 동안 안 건드린 숫자 하나가 있었다. `lab/tune.py` 로 만들어 도전자 셋을 등록했다. 마지막으로 아티팩트 하나 더. 등록된 도전자가 원본과 소수 넷째 자리까지 같게 나왔다 — `pick` 에 공장 대신 객체를 넘겨 안쪽 점수가 전부 nan 이 되고 격자의 첫 값이 뿔한 것이다. 노트 187이 하루 전에 세운 규약이 그것을 잡았다 — “판이 소수 넷째 자리까지 안 움직이면 바꾼 것이 모형에 안 닿은 것이다.” 아홉 번째 아티팩트이고 규약이 처음으로 값을 했다.

Table 1: 한 무리의 1단 점수를 K 구간으로 잘라 다른 무리에 곱한다.

	열	$K=2$	$K=3$
공유가 조건	47/61	.3468	.3745
위키가 조건	49/64	.3794	.3574
달력이 조건	45/58	.3869	.3719
주효과(기준)	19	.3908	
트리	19	.4490	

Table 2: 능형 알파를 훔는다.

α	19열 주효과	56열 무리 안 곱
1.0	.3692	.3706
20.0	.3752	.3737
100.0	.3822	.3784
500.0	.3888	.3891

Table 3: 알파를 안쪽 시간 분할(학습 구간 7 대 3)로 고른다. 유보 미접촉.

	α	전	후	
F6 능형	1→100	.3709	.3818	$t=4.51$
F11 합집합	1→100	.3692	.3822	$t=4.06$
F10 도메인별	1→500	.3914	.4039	$t=1.80$

1. 조건도 안 된다

주장 1. 여섯 조합 전부 기준 아래다. 제일 좋은 것도 -0.004 다.

반증 조건. 걸어 둔 반대 가능성이 또 맞았다 — 네 사이클 연속이다(노트 180 · 181 · 188 · 189). 예측을 걸 때 반대 가능성을 같이 적는 것이 예측 자체보다 잘 맞는다.

2. 과적합이 아니라 신호가 없다

주장 2. $\alpha=500$ 에서 둘이 만난다(.3888 대 .3891). 곱 서 큰일곱이 있으나 없으나 같다 — 규제가 그것들을 0 으로 보내고 아무것도 안 읽는다.

반증 조건. 그러니 노트 187 · 188 의 실패는 과적합

이야기가 아니다. 낮은 알파에서는 해치고 높은 알파에서는 사라진다 — 도움이 되는 알파가 없다.

3. 안 건드린 숫자

주장 3. 셋 다 오르고 둘은 확실히 같린다. 그리고 결정에 유보 라벨이 한 칸도 안 들어간다 — 학습 구간을 시간으로 다시 갈라 앞으로 적합하고 뒤로 골랐다.

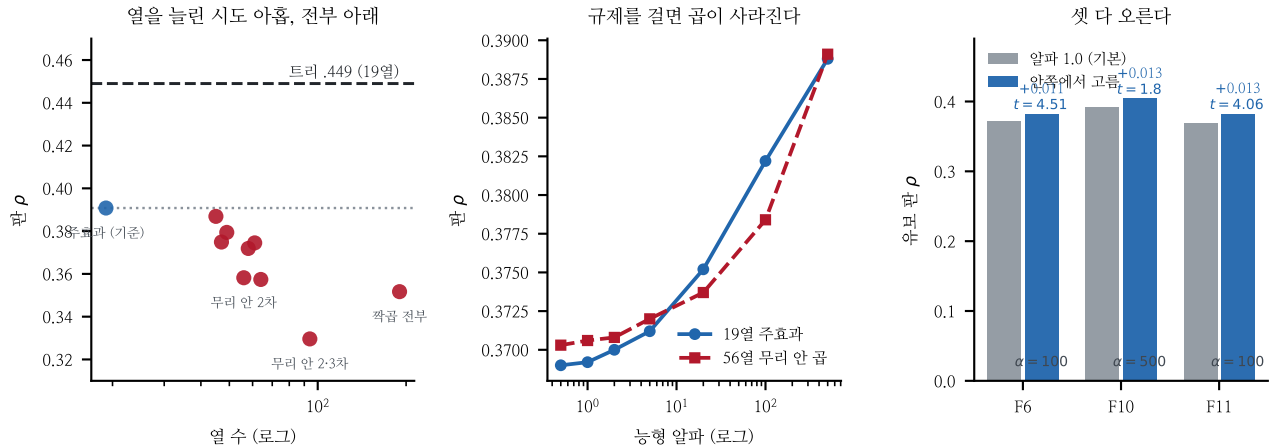


Figure 1: 왼쪽 — 열을 늘린 시도 아홉, 전부 아래. 가운데 — 규제를 걸면 곱이 사라진다. 오른쪽 — 셋 다 오른다.

반증 조건. 시간 접힘인 까닭이 있다 — 노트 182 가 축과 라벨의 관계가 시간에 시드는 것을 보였으므로 무작위 접힘은 낙관적으로 고른다.

주장 4. 열을 늘리는 데 아홉 번 실패하는 동안 안 건드린 숫자 하나가 있었다. 이 흐름에서 노트 170 의 위키 축 전체 이득이 +0.0096 이었는데 숫자 하나가 +0.0130 이다.

반증 조건. lab/ tune.py 로 만들어 F6_directpool_tuned · F10_pershrink_tuned · F11_poolunion_tuned 를 등록했다. 챔피언 F18 배깅 (+0.4490)은 아직 안 조정했다 — 다음이다.

Table 4: 남은 것.

F18	챔피언의 초매개변수를 안 조정했다
격자	알파 일곱 개 — 더 촘촘히
다른 손잡이	접힘 수 · 부스터 수 · 깊이

세운 대로 판정치는 방법을 전제하면 안 된다.

4. 아홉 번째 아티팩트

주장 5. 등록된 도전자가 원본과 소수 넷째 자리까지 같았다 (.3904 대 .3914 · .3708 대 .3709). pick 이 “정식화를 만드는 함수”를 받는데 객체를 넘겨서, 안쪽 점수가 전부 nan 이 되고 격자의 첫 값이 뿔었다.

반증 조건. 노트 187 이 하루 전에 세운 규약이 잡았다 — “판이 소수 넷째 자리까지 안 움직이면 바꾼 것이 모형에 안 닿은 것이다.” 그 규약을 쓴 것이 AXIS_MODE 사고였고, 하루 만에 값을 했다.

주장 6. 같은 모양이 세 번째다 — 노트 175 의 명시 축 +0.0000, 노트 187 의 AXIS_MODE, 그리고 여기.

반증 조건. 셋 다 “안 움직였다”를 “효과가 없다”로 읽을 뻔했고 셋 다 “안 닿았다”였다. 이 판에서 제일 자주 나오는 거짓 음성이다.

첫 줄이 곧바로 할 수 있고 값이 클 수 있다. 챔피언 F18 배깅은 부스터 여덟과 기본 깊이로 쓰고 있고 한 번도 안 조정했다 — 능형이 숫자 하나로 +0.013 을 얻었으니 챔피언도 그만큼 남아 있을 수 있다. 다만 조정하면 챔피언이 더 멀어지므로 이 실험실의 “해석 가능한 모형으로 따라잡기”는 더 어려워진다. 그래도 젠다 — 노트 126 이